

TD No 2 : échantillonnage et Quantification
--

Exercice 1

On considère le signal suivant:

$$g(t) = A \cos(2\pi f_0 t) \quad (1)$$

Tracer la représentation spectrale du signal discret obtenu par échantillonnage de $g(t)$ aux fréquences suivantes:

$$f_s = f_0, \quad f_s = 2f_0, \quad f_s = 3f_0 \quad (2)$$

Exercice 2

On considère le signal $g(t)$ à temps continu échantillonné à un rythme de 250 échantillons par seconde:

$$g(t) = 10 \cos(20\pi t) \cos(200\pi t) \quad (3)$$

1. Déterminer la représentation spectrale du signal discret obtenu.
2. Spécifier la fréquence de coupure du filtre de reconstruction idéal permettant de retrouver $g(t)$.

Exercice 3

On considère les 2 signaux $g_1(t)$ et $g_2(t)$ définis par:

$$g_1(t) = 10 \cos(100\pi t), \quad g_2(t) = 10 \cos(50\pi t). \quad (4)$$

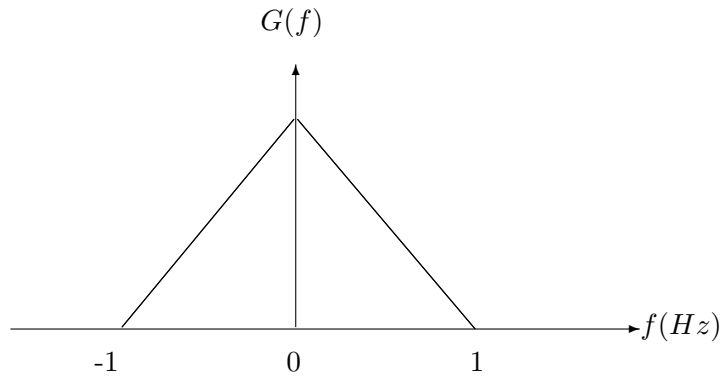
Ils sont échantillonnés aux instants $t_n = n/f_s$, avec $n = 0, 1, 2, \dots$, et $f_s = 75$ échantillons par seconde.

Montrer que les 2 séquences échantillonnées $g_1(n)$ et $g_2(n)$ sont identiques.

Exercice 4

La figure 1 représente le spectre d'un signal à temps continu $g(t)$ avec $G(0) = 1$. Ce dernier à été échantillonné à $f_s = 1.5Hz$. un signal $g'(t)$ a été reconstruit à partir de la version discrète en appliquant un filtre passe-bas de reconstitution ayant une fréquence de coupure égale à $f_c = 1Hz$.

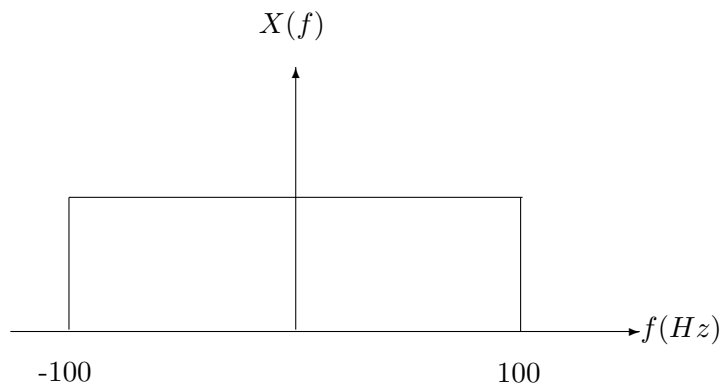
Tracer le spectre du signal résultant.



Exercice 5

Soit le signal $x(t)$ décrit par sa réponse fréquentielle suivante avec $X(0) = 1$.

1. Ecrire l'expression de $x(t)$.
2. Tracer $x(t)$.
3. Tracer la réponse fréquentielle du signal échantillonné $x_e(t)$ pour les 3 valeurs suivantes de la fréquence d'échantillonnage.
 - (a) $F_e = 150\text{Hz}$
 - (b) $F_e = 200\text{Hz}$
 - (c) $F_e = 250\text{Hz}$
4. Dans quel cas est-il possible de reconstruire simplement le signal à partir de sa version discrète?



Exercice 6

La quantification et le codage binaire d'un signal numérique $x_e(n)$ a permis d'obtenir l'information binaire présentée sur la figure 1. Le codage binaire effectué est sur 3 bits. Le quantificateur utilisé est uniforme. Le signal traité a été échantillonné à $F_e = \frac{1}{3T_b}$. Tracer le signal $x_e(n)$.

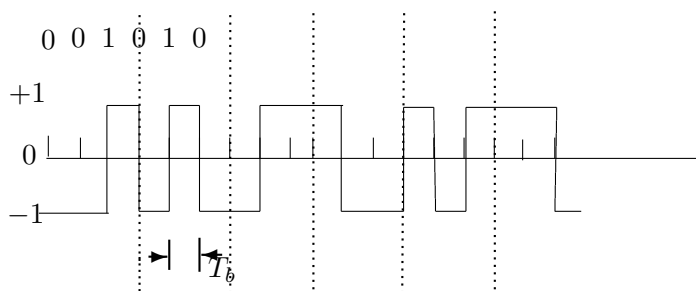


Figure 1: Code binaire d'une séquence.

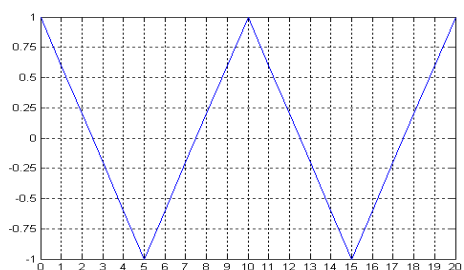


Figure 2: Signal analogique.

Exercice 7

On considère le signal analogique suivant de durée 20s.

1. Tracer sur la même figure le signal échantillonné à la période de 2s.
2. On quantifie ce signal sur 4 niveaux. Représenter le signal quantifié.
3. Quels sont les bits obtenus?

Exercice 8

On dispose d'un canal de transmission sur lequel on peut transmettre des données à un débit de 36 Kbits/s. Trouver la fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits par échantillon si le signal à transmettre a une fréquence maximale égale à 3.2 KHz.

Problème 1

On considère le signal $x(t)$ de type passe-bande dont la représentation fréquentielle est illustrée sur la FIG. 3. Le but de cet exercice est de montrer que dans le cas des signaux passe-bande, il est possible de reconstruire le signal analogique après échantillonnage à une fréquence bien choisie qui peut être plus faible que celle exigée par la contrainte stricte de Shannon. Pour cela, un filtrage adapté doit être utilisé.

1. A quelle fréquence peut-on échantillonner ce signal en respectant les contraintes de Shannon?
2. On échantillonne finalement à la fréquence $F_E = F_0/2$ pour créer le signal $x_E(t)$.

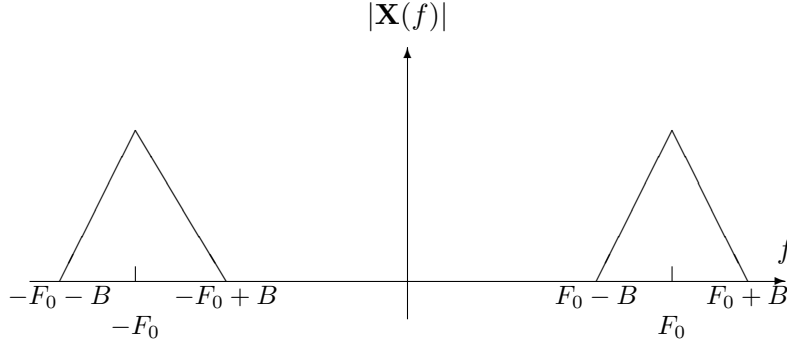


Figure 3: Représentation fréquentielle d'un signal passe-bande.

- Exprimer $x_E(t)$ en fonction de $x(t)$.
- Écrire l'expression de $\mathbf{X}_E(f)$ en fonction de $\mathbf{X}(f)$.
- Esquisser l'allure de $\mathbf{X}_E(f)$.
- Quelle condition doit respecter B pour qu'il n'y ait pas de recouvrement spectral?
NB: une attention particulière doit être accordée lors du tracé de $\mathbf{X}(f - F_E)$ car le lobe correspondant à $f > 0$ de la représentation $\mathbf{X}(f)$ est centré autour de F_0 et non autour de zéro.

- On pose maintenant $F_0 = 6B$ et on garde $F_E = F_0/2$. Représenter $\mathbf{X}_E(f)$.
- On isole le motif passe-bas en utilisant un filtre passe-bas idéal de réponse en fréquence

$$\mathbf{H}(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } f \in [-F_E/2, F_E/2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Tracer la représentation fréquentielle du signal résultant.
- Montrer que l'on peut reconstruire le signal original continu en filtrant $x_E(t)$ par le filtre $g(t) = 2h(t) \cos(2\pi F_0 t)$.
- Résumer alors le principe et l'idée de la solution de reconstruction proposée.

Problème 2

On dispose d'une suite de valeurs $x(kT_e)$ provenant de l'échantillonnage d'un signal $x(t)$ réel à la cadence T_e . On note $X(f)$ la transformée de Fourier de $x(t)$. On suppose que ce signal est de bande limitée B , c'est-à-dire $X(f) = 0$, pour $|f| > B$. De plus, on suppose que $f_e = \frac{1}{T_e} > 8B$.

On note $\Psi_{T_e}(t) = \sum_k \delta(t - kT_e)$.

- Calculer la transformée de Fourier du signal échantillonné $x_e(t) = x(t)\Psi_{T_e}(t)$. Tracer l'allure du spectre d'amplitude de $x_e(t)$.
- Dans ce qui suit, on suppose que le système d'échantillonnage utilisé est défaillant : au lieu de délivrer les échantillons $x(kT_e)$, il délivre les échantillons $y(kT_e)$ définis par :

$$\begin{cases} y(4kT_e) = 0 \\ y((4k+r)T_e) = x((4k+r)T_e) \text{ pour } r = 1, 2, 3 \end{cases}$$

On note $y_e(t) = \sum_k y(kT_e)\delta(t - kT_e)$.

- (a) Exprimer $y_e(t)$ en fonction de $x(t)$, $\Psi_{T_e}(t)$ et $\Psi_{4T_e}(t)$.
- (b) Calculer la transformée de Fourier de $y_e(t)$, et tracer l'allure de son spectre d'amplitude.

3. On réalise à partir de la suite $y(kT_e)$, le signal $g(t)$ défini par :

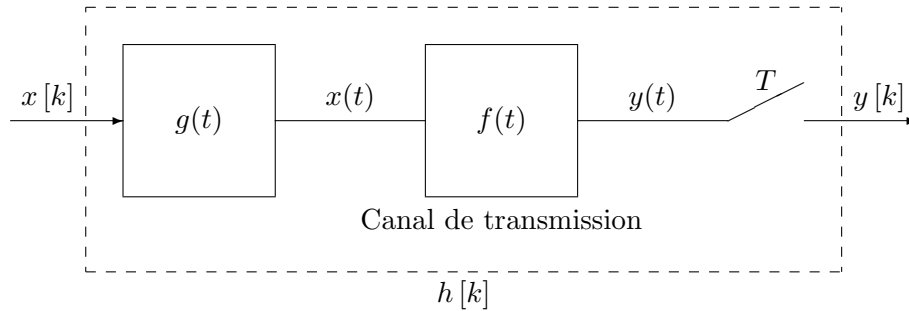
$$g(t) = \sum_k y(kT_e)h(t - kT_e)$$

où $h(t)$ désigne la réponse impulsionnelle d'un filtre linéaire. On note $H(f)$ la transformée de Fourier de $h(t)$.

- (a) Calculer $G(f)$ la transformée de Fourier de $g(t)$.
- (b) Comment peut-on choisir $H(f)$ pour que $g(t) = x(t)$.

Problème 3

1. On s'intéresse à la transmission d'un message numérique $x[k]$ à travers un canal de transmission analogique, assimilé à un système linéaire et invariant dans le temps, de réponse impulsionnelle $f(t)$. Le schéma de principe du système de transmission est représenté par la figure suivante :



où $x[k] = a_k$, $k \in \mathbb{Z}$ (les valeurs a_k sont appelées symboles) ; et

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]g(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k g(t - kT), \quad (5)$$

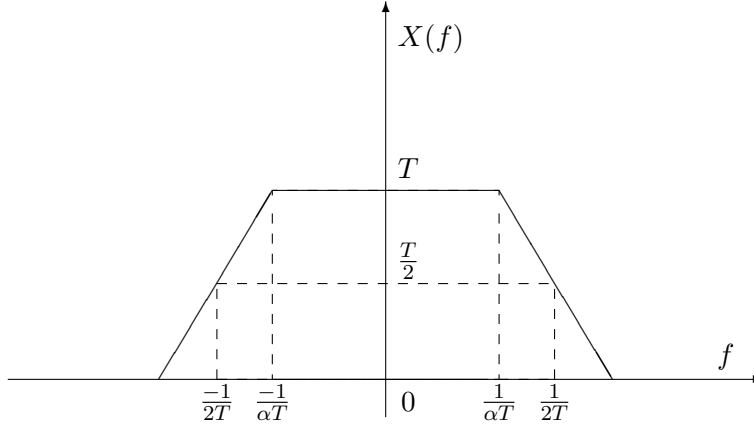
$g(t)$ étant une fonction d'interpolation telle que $g(0) = 1$. On pose $h_c(t) = f * g(t)$.

Notons qu'on effectue un échantillonneur idéal de période d'échantillonnage T et que l'ensemble du système de transmission est caractérisé par sa réponse impulsionnelle $h[k]$.

- (a) Exprimer $h[k]$ en fonction de $h_c(t)$.
- (b) Exprimer $y[k]$ en fonction des symboles a_k et de $h[k]$.
- (c) Donner la condition que doit vérifier $h[k]$ pour que le terme $y[n]$ ne dépende que du symbole a_n , quelle que soit la suite de symboles $\{a_k\}$. On dit dans ce cas qu'il n'y a pas d'interférence entre symboles.

- (d) En déduire la propriété que doit vérifier $H_c(f)$, transformée de Fourier de $h_c(t)$. Illustrer cette propriété par un dessin.

2. On considère la réponse en fréquence $H_c(f)$ représentée par le schéma de la figure suivante :



- (a) Montrer que $H_c(f)$ peut être considérée comme le produit de convolution de deux fonctions rectangulaires $H_c^1(f)$ et $H_c^2(f)$ centrées en zéro, de surface 1 et de largeurs respectives Δf_1 et Δf_2 . Déterminer leurs paramètres caractéristiques en fonction de α .
- (b) En déduire l'expression de $h_c(t)$ pour $\alpha = 2$, $\alpha = 4$ et $\alpha = \infty$. Représenter graphiquement $h_c(t)$ et $H_c(f)$.
- (c) Montrer, à la fois sur les expressions de $h_c(t)$ et de $H_c(f)$, que les conditions d'absence d'interférence entre symboles trouvées à la question 1 sont vérifiées.

3. On considère maintenant la réponse $h_c(t)$ donnée par :

$$h_c(t) = \frac{\text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)}{\left(1 - \frac{|t|}{T}\right) \left(1 + 3\frac{|t|}{T}\right)} \quad (6)$$

- (a) Calculer les termes $h[k]$.
- (b) Donner l'équation aux différences finies reliant $y[k]$ à $x[k]$. En déduire l'expression de $y[k]$ et de sa transformée en z , $Y(z)$, en fonction des symboles a_k .
- (c) De manière à supprimer l'interférence entre symboles, on applique $y[k]$ à l'entrée d'un filtre numérique de transmittance $K(z)$. Donner l'expression de $K(z)$.
- (d) Donner une réalisation récursive de ce filtre.
- (e) Déterminer sa réponse en fréquence $K(\nu)$ et la représenter sur l'intervalle $[0, 1]$.